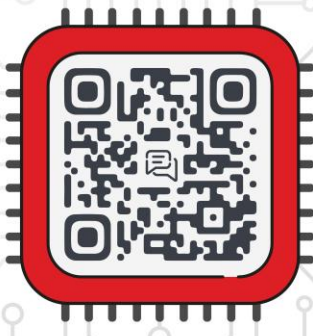




9



15



2,250 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

Video Concept

د. مدحت الصوص



RB Informatics; 01/06/2026

نظم الوسائط المتعددة

مقدمة:

يتشكل الفيديو من صوت ومجموعة من الصور المتسلسلة المتتالية بفترات زمنية صغيرة التي تعرف باسم frames وعند عرضها بسرعة معينة تخلق الإيهام بالحركة المستمرة. نحن نتعامل مع كل من الصوت والصورة كأنه وحدة مستقلة وخصوصاً في عملية ضغط الصورة يتم ضغط الصوت بالتقنيات الصوتية المتخصصة بينما تخضع الصور لتقنيات ضغط الفيديو. يمثل الفيديو المحتوى المكاني والزمني للمشاهد.

عملية تحويل الفيديو لسلسلة من الصور الرقمية تنطوي على نوعين أساسيين من التقطيع:

عندما نقطع لدينا تقطيع بفضاء الصورة وبفضاء الزمن أي:

التقطيع المكاني (Spatial Sampling):

أخذ قياسات (للموجات اللونية أو الألوان) عند مواقع منفصلة (محددة) داخل الصورة حيث نقوم بتقسيم الصورة المستمرة إلى نقاط صغيرة منفصلة وهي ما نعرفه بـ البكسلات (Pixels) لتحديد الألوان في مساحة الصورة. هذا النوع من التقطيع يشير إلى كيفية قياس واختيار بكسلات معينة من الصورة من خلال إحداثياتها على محاور x و y ، و الهدف من ذلك الحصول على تمثيل مبسط للصورة بكمية أقل من البكسلات مما يساهم في تقليل حجم الفيديو النهائي دون التضحية بشكل كبير في التفاصيل المهمة للمشاهد.

التقطيع الزمني (Time Sampling):

بينما يتعامل التقطيع المكاني مع الأبعاد داخل كل إطار، يعالج التقطيع الزمني الأبعاد الزمنية، أي الفترات الزمنية بين كل إطار وهو:

أخذ العينات عند فترات أو لحظات زمنية منفصلة (محددة) حيث نقوم بالتقاط لقطات ثابتة في لحظات زمنية متتالية، وهو ما ينتج عنه الإطارات (Frames) التي تعرض خلف بعضها لتصنع الحركة في الفيديو (مثل تصوير 24 أو 30 إطاراً في الثانية).

اطْلُبِ الْعِلْمَ وَلَا تَكْسَلْ، فَمَا

أَبْعَدَ الْخَيْرِ عَلَى أَهْلِ الْكَسَلِ



■ الفيديو هو في الأساس مصفوفة ثلاثية الأبعاد من البكسلات:



- **يُعدان مكانيان:** العرض والارتفاع ويصفان الهيكل المكاني لكل إطار داخل الفيديو.
- الارتفاع والعرض يحددان عدد البكسلات في كل مكون في الصورة وبالتالي يحددان الدقة Resolution الكلية للصورة.
- **يُعد زمني واحد:** يعالج هذا البعد توالي الاطارات ويساعد في تحديد كيفية حركة البكسلات عبر الوقت لإنتاج التأثير الديناميكي للحركة باختصار تتشكل صورة الفيديو من تتابع الإطارات على امتداد المحور الزمني بالإضافة إلى حجم الإطارات في المحاور المكانية.
- تحتوي بيانات الفيديو على تكرار (فائض) مكاني وزمني.
- عندما تظهر صورة على شبكية العين البشرية، تحتفظ العين بهذه الصورة لعدة أجزاء من الثانية (ملي ثانية).
- إذا عُرضت الصور بمعدل (سرعة) مناسب، فلن تلاحظ العين أنها تنظر إلى صور منفصلة.

Continuity of motion

كم عدد الـ frames التي يجب ان اقطع عليها؟

نقطع الـ frames المهمة حسب العين.

متى نقول عن الفيديو انه real-time؟

إذا كان بحدود 24-30 frames حتى نبقي real-time يجب أن نعالج كل الـ frames التي تأتينا ولا نهمل أي منها حيث نسحب frame ونقوم بمعالجته ومن ثم نسحب frame الآخر ولا نسحبهم معاً للسهولة .

- عند تشغيل الفيديو تترك الصورة الاولى انطباعاً في شبكية العين قبل عرض الصورة التالية فكم Frame نحتاج لنرى تتالي الصور بحالة مستمرة؟؟
- نحتاج إلى 15 Frames في الثانية حتى لا نشعر العين بالتقطيع، وهذا يعني أن دون هذا الحد سيكون التقطيع واضحاً بين الصور.
- هناك حاجة إلى 15 إطاراً في الثانية كحد أدنى (لإدراك الحركة).
- الأفلام التي تُعرض بمعدل 24 إطاراً في الثانية تحتوي على نوع من التقطيع (الاهتزاز)، خاصة عندما تتحرك الأجسام الكبيرة بسرعة وتكون قريبة من المشاهد.
- تصبح الحركة سلسلة عند معدل 30 إطاراً في الثانية (وهو معدل إطارات التلفزيون)
- نقطع الحركة إلى عدد محدد من الإطارات frames بالثانية والصورة إلى عدد من pixels
- في الحالة المثالية، نحتاج إلى 50 إطاراً في الثانية.

- نستنتج أنه كلما كان عدد الإطارات أكبر كلما زادت انسيابية الحركة.

Flickering

- يجب أن تقوم الشاشة بتحديث الصور refresh بشكل مستمر وبمعدل refresh عالي بما يكفي لخداع العين بأنها ترى صورة مستمرة غير متقطعة، حيث تكون آلية الرسم على الشاشة: نرسم على ذاكرة ونعرض على ذاكرة أخرى وذلك للتخلص من رفّة الشاشة Flickering الصورة في كل مرة سُمحى وترسم صورة جديدة، فكلما حدثنا الواجهة تتلون كلها بلون الخلفية ثم ترسم صورة جديدة وهكذا، نتيجة لذلك العين سوف ترى مرة الصورة ومرة اللون (الرفّة)، المشكلة هنا أننا نمسح أمام العين فالحل هو أن نمسح على مسودة (ذاكرة خلفية).
- الكمبيوتر: يستخدم ذاكرة تخزين مؤقت للتحديث (Refresh Buffer) بمعدل 70 هرتز.
- التلفزيون: يستخدم معدل 50 هرتز أو 60 هرتز.
- ملاحظة: شاشة اللابتوب تتحدث كل 60 hz أي تعمل scan للصورة وتعاد 60 مرة بالثانية .

توضيح الفرق بين معدل الإطارات (Frame Rate) ومعدل التحديث (Refresh Rate)

- معدل الاطارات (FPS): هو عدد الصور الجديدة التي تنتجها بطاقة الرسومات (كرت الشاشة) أو كاميرا الفيديو في الثانية الواحدة.
- معدل التحديث (Hz - هيرتز): هو عدد المرات التي تقوم فيها الشاشة نفسها بإعادة رسم أو تحديث الصورة على الشاشة في الثانية الواحدة.

لماذا نحتاج لمعدل تحديث عالٍ؟

- إذا كان معدل التحديث منخفضاً، ستلاحظ العين "وميضاً" أو ارتعاشاً في الشاشة (Flicker)، مما يسبب إجهاداً للعين. لذلك يتم تحديث الشاشة عدة مرات حتى لو كانت الصورة ثابتة أو الإطارات قليلة لخداع العين وإقناعها بأن الإضاءة مستمرة وثابتة.

ملاحظة: في شاشات CRT نلاحظ وجود وميض بشكل عرضي أو ارتعاش في الشاشة والسبب في ذلك ان الشاشة ستمحى وترسم والعين في لحظة من اللحظات سترى الشاشة فارغة ولحظة اخرى سترى الشاشة مليئة بالبيانات.

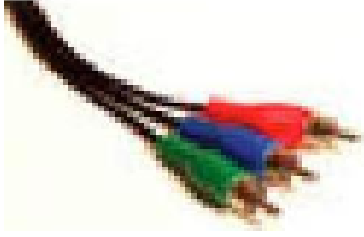
Aspect Ratio

وهي نسبة عرض الصورة (W) إلى ارتفاعها (H) وتكتب (W:H) حيث نسبة العرض إلى الارتفاع التقليدية للتلفزيون هي 4:3 اما الأنظمة الحديثة تستخدم نسبة 16:9.

Video Signals

1. Component Video
2. Composite Video
3. S-video

Video Component



- ثلاث إشارات فيديو منفصلة (الأحمر، الأخضر، الأزرق).
- نحتاج 3 أسلاك وموصلات لربط الكاميرا بالشاشة.
- يتطلب نطاقاً ترددياً (Bandwidth) أكبر ومزامنة دقيقة بين المكونات الثلاثة.
- هذا الخيار لم يعد مستخدم لأن الصورة ليست RGB ولا يوجد اليوم بث إذاعي لفيديو RGB
- اليوم البث يكون Y,V.

Composite Video

تدمج إشارات اللون (Chrominance) والضوء (Luminance) معاً في موجة حاملة واحدة تدعى بالإشارة الحاملة (carrier wave)

تتكون إشارة اللون (Chrominance) من مركبين لونيين هما (I وQ، أو U وV) في موصلات RCA، الوصلات البيضاء والحمراء مخصصين للصوت (Stereo Audio) وهذا يعني وجود مقبسين للصوت أما الوصلة الصفراء فهي مسؤولة عن نقل اللون والإضاءة

ملاحظة: كنا نعتقد سابقاً أن هناك قابسان للصورة والثالث للصوت ولكن هو في الحقيقة لدينا 2 للصوت والثالث للصورة، سيتم إرسال أكثر من إشارة على سلك واحد وهذا يعني أننا سنعطى لكل إشارة تردد Frequency محدد لها.

لكن اليوم نلاحظ وجود أكثر من قناة على تردد واحد، كيف هذا؟؟
لأننا اليوم بإمكاننا تحميل أكثر من إشارة على نفس التردد وكذلك أكثر من إطار (Frames).



S-Video

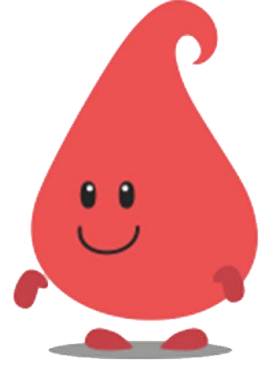
يستخدم سلكين، أحدهما للون (Chrominance) والآخر للإضاءة (Luminance)، و كما ذكرنا سابقاً فإن العين حساسة للضوء أكثر من اللون (u , v) لذلك نرسل الإضاءة y في سلك مخصص لها وحدها، و بذلك نستطيع ضغط بيانات الألوان أكثر و كذلك يمكننا أن نحذف منها (u , v)

سنقوم بالإرسال بالشكل التالي:

- نرسل y لكل البكسلات
- U, V نرسل لكل بكسل القيمة u و للبيكسل الآخر القيمة v.

وبالتالي أصبح لدينا قيم غير مأخوذة، كيف سنغوض ذلك؟؟

لتعويض القيم التي لم يتم أخذها سيقوم كل بيكسل بأخذ قيمة إما (u) أو (v) من البيكسل المجاور له وبالتالي سيتم إرسال u، أقل من اللازم.



▪ Black & White Information:

- معلومات اللونين الأبيض والأسود (السطوع) هي الأكثر أهمية للإدراك البصري.
- البشر أكثر حساسية وتمييزاً للصور ذات التدرج الرمادي (Gray-scale) مقارنة بالصور الملونة.
- يمكننا إرسال معلومات ألوان أقل دقة مقارنة بمعلومات شدة الإضاءة (السطوع) التي يجب إرسالها بدقة عالية.

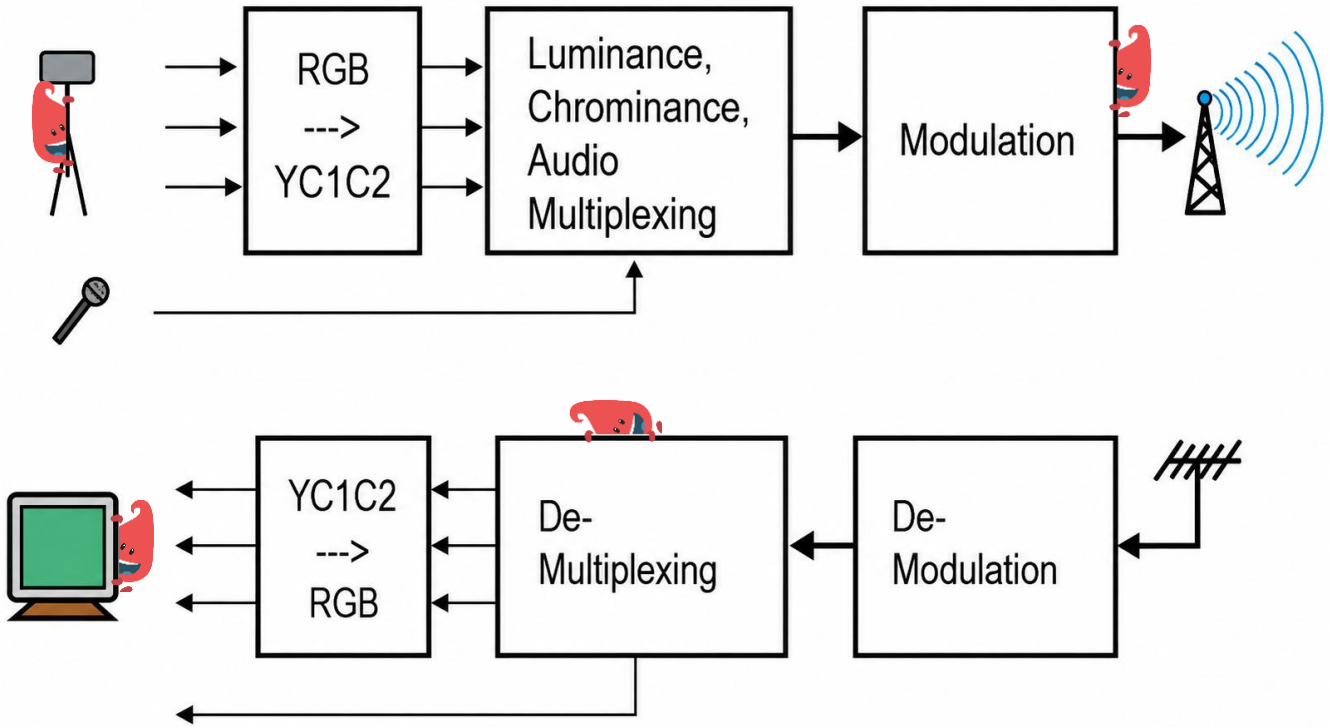
نوع الإشارة	عدد الكابلات (للفيديو)	جودة الصورة	طريقة نقل الإشارة
Component Video	أخضر/أزرق/أحمر 3 كابلات	عالية تصل إلى HD	تقسيم الإشارة إلى 3 قنوات منفصلة تماماً (قناة للسطوع وقناتين لفروق الألوان الأزرق والأحمر)
Composite Video	كابل واحد أصفر	منخفضة	دمج إشارات السطوع والألوان معاً في موجة حاملة واحدة وسلك واحد.
S-video	كابل واحد متعدد الدبابيس (Mini-DIN -	متوسطة	فصل إشارة السطوع (Y - Luminance) عن إشارة اللون (C - Chrominance) عبر سلكين منفصلين داخل الكابل.

Color video broadcasting and receiving

الارسال والاستقبال

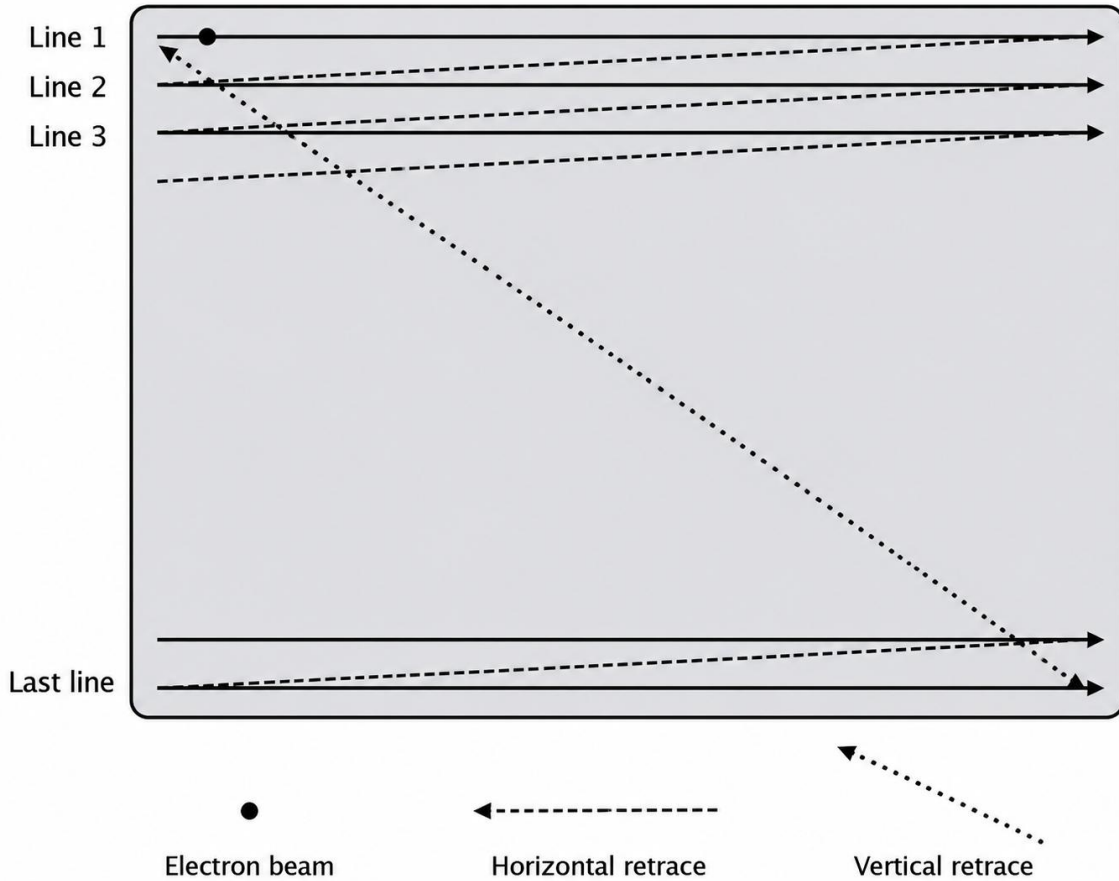
هنا الفيديو يقلب من RGB لـ Y,V أو c1,c2

- أولا: نأخذ صورة RGB ونقوم بتحويلها إلى نظام لوني Yc1 c2 وبعد ذلك تصبح الإشارة عبارة عن إضاءة ولون
- ثانيا: سيتم دمج اللون والاضاءة والصوت في عملية تدعى multiplexing
- ثالثا: تأتي عملية modulation أي تحميل الإشارة وفقا لإشارة حاملة Carrier wave ومن ثم ترسل الإشارة يتم استقبال الإشارة ونعيد نفس العملية السابقة ولكن بالعكس:
- نعمل de-Modulation للإشارة ومن ثم de-Multiplexing فتعود الإشارات الثلاثة منفصلة (اللون، الصوت، الاضاءة) ويتم تحويل الصورة من Yc1 c2 إلى RGB.



Analog Video

- تستخدم مبدأ المسح السطري (Raster Scanning).
- حيث تكون الشاشة مقسمة إلى خطوط أفقية Horizontal.
- يتم انبعاث ثلاث حزم إلكترونية مخصصة للألوان الأساسية الثلاثة. (RGB) شعاع لكل لون منها.
- خطوط المسح ليست أفقية تماماً (مستقيمة)، بسبب تطبيق جهد كهربائي صغير يقوم بتحريك حزمة الإلكترونات إلى الأسفل بمرور الوقت.



■ أسلوب المسح Raster Scan:

لدينا منبع ضوئي يصدر نقطة واحدة (شعاع) هذا الشعاع يسقط على الشاشة وعلى هذه الشاشة (يوجد شيء حساس للضوء عندما يسقط عليه الشعاع يتغير لونه وعندما يختفي الضوء سوف يختفي اللون) وعند سقوط الشعاع على الشاشة يحدث صدمة بنقطة معينة وهذه النقطة سوف تلمع ومن ثم الشعاع يتحرك للنقطة التي تليها فيعطي لون للنقطة وهكذا على طول الخط كاملاً ومن ثم الخط الذي يليه ونرى الصورة بأكملها

المهارة تكون عندما ننهي scan ونبدأ scan آخر قبل أن ينطفئ اللون وهذه العملية تحدث live ونحن أمام الشاشة.

■ الآن سنذكر بعض أنظمة البث الخاصة بـ Analog:

■ نظام NTSC اللجنة الوطنية لأنظمة التلفزيون:

- 525 خط مسح (سَطْر).
- 30 إطاراً في الثانية. (fps)
- يستخدم نظام الألوان YIQ.

■ نظام PAL خط تبديل الطور:

- 625 خط مسح (سَطْر).
- 25 إطاراً في الثانية. (fps)
- يستخدم نظام الألوان YUV حيث تستخدم موجتا U و V الحاملتان الفرعيتان النطاق نفسه.

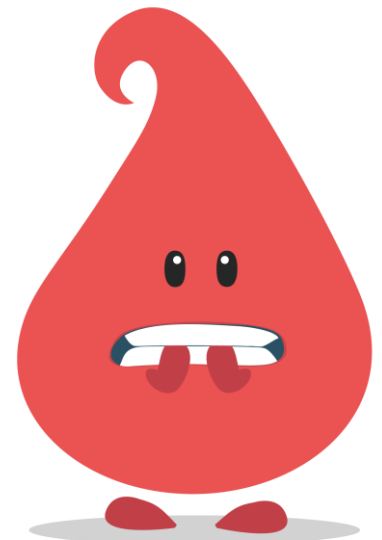
■ نظام SECAM اللون المتسلسل مع الذاكرة:

- 625 خط مسح (سَطْر).
- 25 إطاراً في الثانية. (fps)
- يستخدم نظام الألوان YUV ولكن تستخدم موجتا U و V حاملات فرعية مختلفة.

TV System	Frame Rate (fps)	# of Scan Lines	Total Channel Width (MHz)	Bandwidth Allocation (MHz)		
				Y	I α U	Q α V
NTSC	29.97	525	6.0	4.2	1.6	0.6
PAL	25	625	8.0	5.5	1.8	1.8
SECAM	25	625	8.0	6.0	2.0	2.0

ظهرت لدينا عدة مشاكل:

كان حجم الإطار كبيراً جداً بحيث يصعب إرساله (عبر حزمة البث). لذلك، يتم رسم الخطوط الفردية أولاً، تليها الخطوط الزوجية (نظام المسح المتشابك) (Interlaced Scanning System)، وذلك لكي نعطي تأثير للعين ان الصورة ما زالت موجودة كاملة ولنكسب زمن ايضاً وهذا سيؤثر بشكل كبير على الاجسام المتحركة حيث سيظهر أن نصفها متحرك ونصفها الآخر يبقى في مكانه إلى أن يتم تخطيطه (عمل as trace).
قد يتحرك الجسم في الفترة الزمنية الفاصلة بين رسم النصف الأول (الحقل الفردي) ورسم النصف الثاني من الإطار.



Progressive Scanning

- الآن في التلفزيونات الكبيرة، يُستخدم المسح التقدمي. (Progressive Scanning)
- يتم كتابة (حفظ) الخطوط في ذاكرة تخزين مؤقت للإطار. (Frame Buffer)
- لا يحدث وميض (ارتعاش للشاشة)، ويمكن استخدام معدلات إطارات أقل بكثير.
- يلزمنا هارديوير جيد لنقوم بمسح line 625 على 30 إطار والعين تشعر أنها scan واحدة.
- تستخدم شاشات الـ LCD والـ Plasma المسح التقدمي.
- قد تستخدم شاشات الـ CRT (شاشات الأنبوب القديمة) طريقة المسح التقدمي أو المتشابك.

Analog Video vs Digital Video

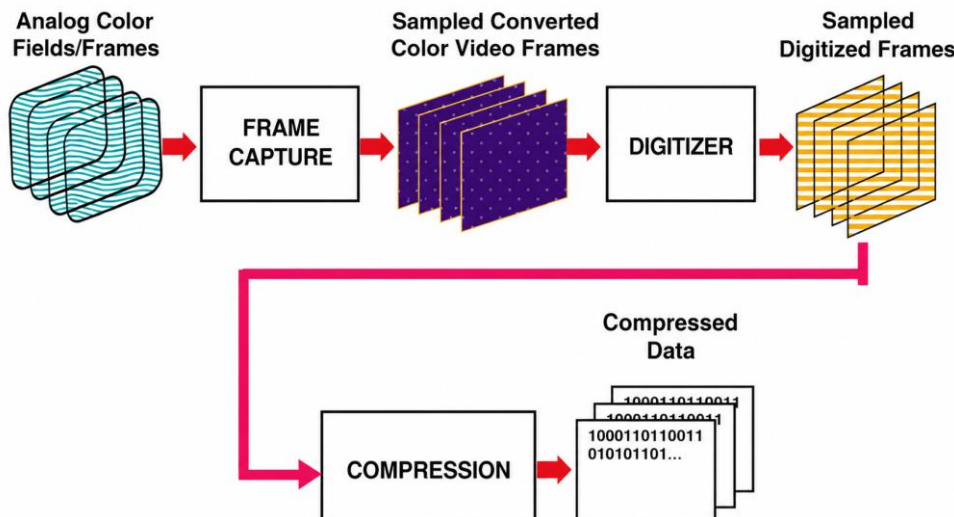
- التلفزيون التناظري (Analog TV) :
- يستخدم الموجات المغناطيسية (الكهرومغناطيسية) لإرسال وعرض الصور.
- التلفزيون الرقمي (Digital TV) :
- تنقل المعلومات فيه على شكل بتات (Bits) أصفار ووحدات.
- يمكن للبث الرقمي أن يحمل معلومات أكثر بكثير بنفس النطاق الترددي (Bandwidth) .

Digitizing

وهو عملية التحويل من Analog إلى Digital حيث عندما نقبل من analog لـ digital سوف نتعامل مع bits وليست إشارة موجية وهذا يساعدنا كثيراً في الضغط ولكن نحتاج لوقت أكثر ومواصفات هارديوير أعلى ولكن يوجد لدي ميزات أكثر من analog .

ميزاتها:

- دقة صورة وجودة صوت فائقة (أعلى بكثير) بالنسبة لنطاق ترددي معين.
- يمكن تخزين الفيديو على الأجهزة الرقمية.
- يمكن ضغطه وتشفيره بسهولة.
- التوافق التام مع أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت.
- يتطلب عتاداً (Hardware) وبرمجيات خاصة، وسعة تخزين عالية للتشغيل.



ينشأ وهم الحركة عن طريق العرض المتتالي والسريع لصور ثابتة تُسمى إطارات (Frames) هذا المخطط يوضح مراحل تحويل الفيديو التناظري (Analog Video) إلى فيديو رقمي ومضغوط (Digital Compressed Video) وهي العملية الأساسية التي تمر بها إشارات الفيديو التقليدية لتصبح قابلة للتخزين أو البث عبر الأجهزة الرقمية الحديثة.

■ شرح خطوات المخطط بالتفصيل حسب التسلسل:

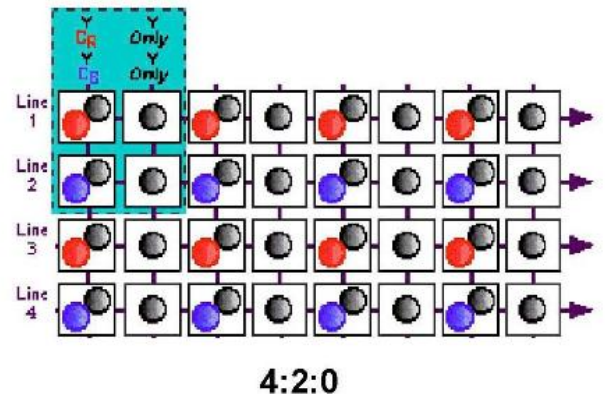
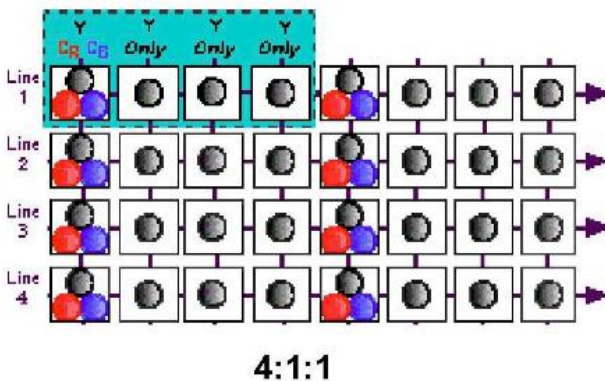
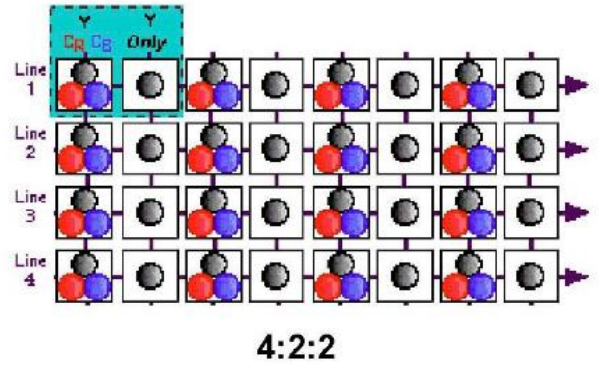
1. الإدخال: إطارات ملونة تناظرية (Analog Color Fields/Frames) : تبدأ العملية بوجود إشارة فيديو تناظرية مستمرة، مثل تلك القادمة من كاميرات الفيديو القديمة (VHS) أو بث التلفزيون التناظري. تتكون هذه الإشارة من حقول وإطارات متتالية تحتوي على معلومات الألوان والسطوع بشكل موجي مستمر.
2. التقاط الإطارات (Frame Capture) : تمر الإشارة التناظرية عبر وحدة "التقاط الإطارات". وظيفة هذه المرحلة هي عزل وتجميد الإطارات المتحركة المتتالية وتحويلها إلى عينات منفصلة زمنياً (Sampled Converted Color Video Frames) بدلاً من موجة مستمرة، تصبح أمام مجموعة من الصور الثابتة المتتابة بسرعة.
3. الرقمنة (Digitizer) : تدخل الإطارات المأخوذة إلى جهاز "الرقمنة (Digitizer)" أو ما يُعرف بمحول الإشارات التناظرية إلى رقمية (ADC). هنا يتم تحويل قيم الألوان والسطوع المستمرة في كل نقطة (Pixel) من الصورة إلى قيم رقمية (أرقام ثنائية 0 و 1). النتيجة هي إطارات رقمية مأخوذة العينات (Sampled Digitized Frames) ، حيث يتم تمثيل كل إطار على شكل شبكة من البكسلات الرقمية.
4. الضغط (Compression) : الإطارات الرقمية غير المضغوطة تكون ضخمة جداً من حيث حجم البيانات وتستهلك مساحات تخزين هائلة ونطاق ترددي واسع يصعب نقله. لذلك، توجه هذه البيانات إلى وحدة الضغط (Compression) باستخدام خوارزميات مثل MPEG أو H.264 وغيرها.
5. المخرج النهائي: البيانات المضغوطة (Compressed Data) : تقوم هذه الوحدة بتقليل حجم البيانات عبر التخلص من التكرار غير الضروري في الصور والإطارات المتتالية. في النهاية، نحصل على بيانات مضغوطة (Compressed Data) ممثلة بسلسلة كود ثنائي ذكي وفَعَال (010101...). هذا الملف النهائي يكون بحجم صغير ومثالي للبث عبر الإنترنت، أو الحفظ على الأقراص، أو التشغيل على الهواتف والكمبيوترات.

Chroma Subsampling

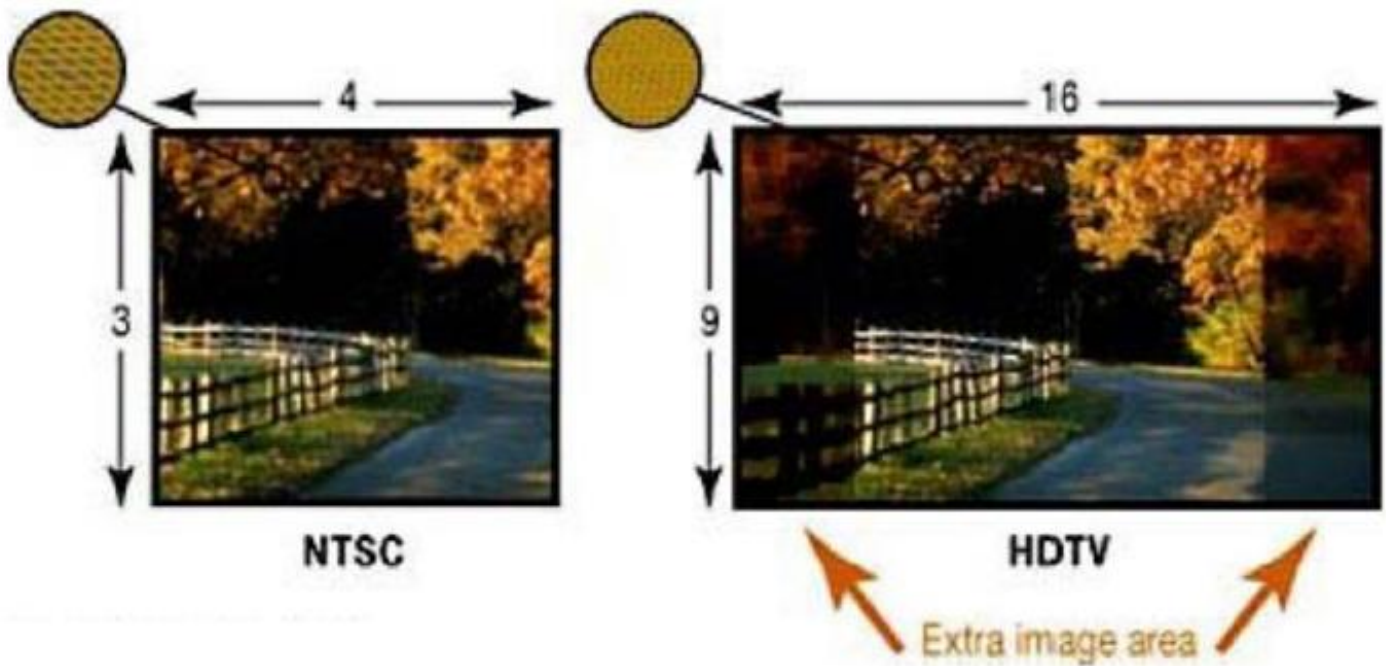
- العين أقل حساسية للألوان مقارنة بشدة الإضاءة (السطوع).
- استخدام دقة منخفضة لمعلومات الألوان (Chroma Information) مقارنة بدقة معلومات السطوع Brightness
- Luma Information
- تُستخدم هذه الطريقة عند تحويل إشارة الـ YUV التناظرية إلى رقمية.
- تقلل من النطاق الترددي الإجمالي (وحجم البيانات).
- عادةً ما نستخدم الصيغة 4:2:2.
- القيم المفقودة (التي تم الاستغناء عنها) سيتم استقراؤها (تفسيرها تقنياً) أو تكرارها من العينة السابقة.
- عادة (4 : 2 : 2) يعني لكل بيكسل YUV كاملة (تقطيع أفقي).
- (4 : 1 : 1) تعني لكل 4 بيكسل أرسل YUV و هو تقطيع أفقي.
- (4 : 2 : 0) تقطيع طول و عرض معاً (مرة نرسل U و مرة نرسل V).
- No Subsampling (4 : 4 : 4).



- 4:4:4 – No subsampling
- 4:2:2, 4:1:1 – horizontally subsample
- 4:2:0 – horizontally and vertically



Digital TV aspect ratio



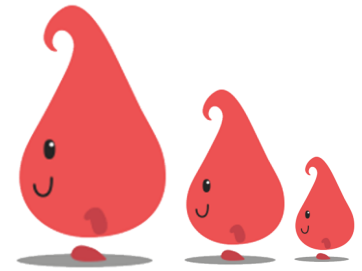
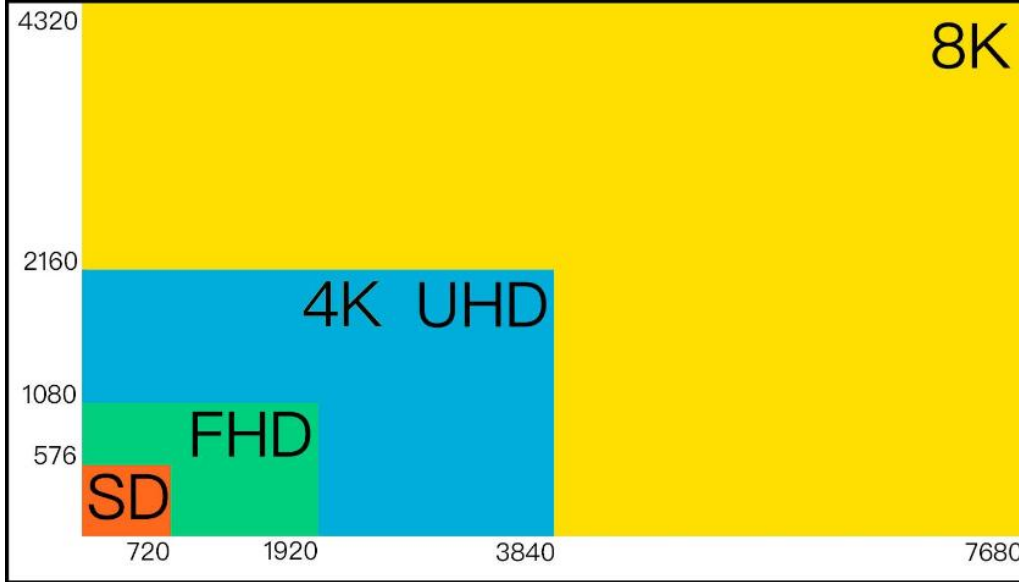
Digital TV Standards

Standard	Resolution	H:V
VGA	640 × 480	4:3
SD	720 × 576	4:3
HD	1280 × 720	16:9
FWXGA	1360 × 768	16:9
FHD	1920 × 1080	16:9
QHD	2560 × 1440	16:9
4K UHD	3840 × 2160	16:9
8K UHD	7680 × 4320	16:9

horizontal pixels × number of vertical pixels

480p Resolution TV is 720 x 480 & Total pixels = 345,600
720p Resolution TV is 1280 x 720 & Total pixels = 921,600
1080p Resolution TV is 1920 x 1080 & Total pixels = 2,073,600
4K Resolution TV is 3840 x 2160 & Total pixels = 8,294,400
8K Resolution TV is 7680 x 4320 & Total pixels = 33,177,600

- نلاحظ أن العرض يكون دائماً أكبر من الارتفاع.
- يوجد لدينا حواسيب بأبعاد 16:10 تساعدنا بقراءة الكود أو ملف ويوجد ايضاً 32:9 مثل الألعاب ولكن الفيديوها عادة تحتاج أبعاد 16:9.
- يوجد إذاعات تبث SD حتى اليوم .



■ للتحويل من SD إلى FHD:

- نبدأ من تغيير الـ Hardware الكاميرات وأيضاً الـ Software لنتمكن من معالجة الفيديو، كما نحتاج للتسجيل و Recording و البث في حالة Realtime و بالنهاية نحتاج إلى أن نغير Bandwidth لتدعم الـ FHD.

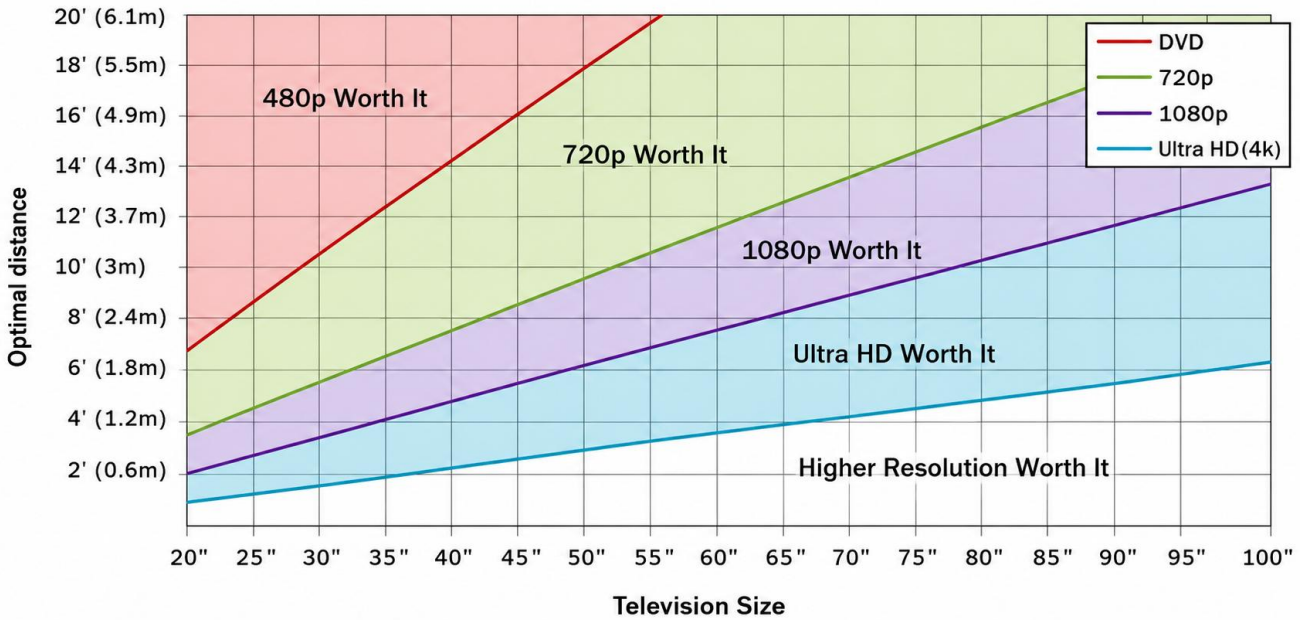
Video format supported [image resolution]	Native resolution [inherent resolution] (W×H)	Pixels		Aspect ratio (W:H)	
		Actual	Advertised (Megapixels)	Image	Pixel
720p (HD ready) 1280×720	1024×768 XGA	786,432	0.8	4:3	1:1
	1280×720	921,600	0.9	16:9	1:1
	1366×768 WXGA	1,049,088	1.0	683:384 (approx. 16:9)	1:1
1080p/1080i (full HD) 1920×1080	1920×1080	2,073,600	2.1	16:9	1:1

- إذا كان لدينا شاشة ابعادها 4k ونريد ان نبث عليها فيديو عادي سوف يظهر لدينا البكسل كبير ولحل هذه المشكلة يوجد لدينا اليوم معالجات ai تعمل UpSampling للصورة حيث تقوم بزيادة عدد البكسلات في صورة او مقطع فيديو
- كلما زادت البكسلات كلما زادت الدقة وزادت الابعاد
- عندما نعمل UpSampling للصورة تنتشوه ويحدث فيها غباشة grill ومن ثم يقوم المعالج بتحسينها ويعمل لها Sharpness أي يعزز حوافها وأحياناً تصبح الصورة أجمل وأوضح من الصورة الأصلية.

سؤال: إذا أردنا شراء شاشة ما الأبعاد المناسبة التي نختارها ؟

- حسب المسافة التي نريد أن نجلس فيها كل ما كانت المسافة أكبر نحتاج لشاشة أكبر
- كل ما كانت أبعاد الصورة أكبر يصبح عدد بكسلاتها أكبر وبالتالي تصبح أوضح وبالتالي نحتاج لشاشة كبيرة.

Optimal viewing distance by the size of the television and the resolution



HD TV

- يمكن أن تتضمن برامج التلفزيون عالي الدقة (HD TV) صوتاً محيطياً من نوع دولبي ديجيتال (Dolby Digital Surround Sound)، وهو نفس نظام الصوت الرقمي المستخدم في العديد من دور السينما وأقراص الـ DVD
- لنطاق الترددي (Bandwidth) المطلوب أكبر بمقدار 5 إلى 8 مرات مقارنة بأنظمة NTSC أو PAL التناظرية القديمة.



Compressing Video

Video CODEC: Video Compressor / Decompressor

- ترميز الفيديو (Video Codec): اختصار لكلمتي (ضاغط / فك الضغط) (Compressor/Decompressor)، وهي خوارزميات تُستخدم لتقليص (ضغط) حجم ملف الفيلم للسماح بتشغيله على جهاز الكمبيوتر أو عبر شبكة الإنترنت.
- تستخدم معظم برامج الترميز (Codecs) تقنية الضغط مع الفقد (Lossy Compression).
- عادة ما نحمل فيديو وعند فتحه نخبرنا ان الفيديو يحتاج ل codec ويعطينا رقم ولحل المشكلة نحمل الاصدار ويفتح لدينا الفيديو وهذا يعني ان الفيديو مضغوط بخوارزمية ونحن لا نملك هذه الخوارزمية وهذا يكون من التطبيق الذي يفتح لي الفيديو كل ما كانت البرامج متخصصة أكثر أي تحتوي على خوارزميات أكثر وبالتالي لا نحتاج لتحميل أي خوارزمية.

YouTube Videos

- اليوتيوب يدعم أكثر من دقة.
- عندما نرفع فيديوهات HD وما فوق تلقائياً يقوم بتوليد الفيديوهات الأقل دقة من HD
- أما عندما نرفع فيديو صغير أي حجمه أقل من HD لا يولد الدقة الأعلى.

Comparison of YouTube media types

	Standard	High (default)	High (non-default)	HD	Mobile
Container	FLV	FLV	MP4	MP4	3GP
fmt value	6	6	18	22	17
Video encoding	H.263	H.263	H.264/MPEG-4 AVC	H.264/MPEG-4 AVC	H.263/AMR
Video resolution	320×240	480×360	480×360	1280×720	176×144
Video bitrate (kbit/s)	200	900	512	2000	–
Audio encoding	MP3	MP3	AAC	AAC	AAC
Audio max bitrate (kbit/s)	64	96	128	232	–
Audio channels	1	1	2	2	–
Audio sampling rate (Hz)	22050	44100	44100	44100	–

ملاحظة: الأرقام الواردة في الجداول غير مطلوبة بالقيمة لكن مجرد أخذ فكرة.



«انهضن فدرّب العزّ صعب شائك»

هل حقق الأعلام شخص يرقد؟»